UCG
Univerzitet Crne Gore

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Modeli prostornih podataka

Lekcija 2 · skripta za učenje

Velibor Došljak · Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

◎ Ciljevi lekcije

Kada pročitate ovu lekciju, trebalo bi da umijete da:

- objasnite razliku između modela entiteta i modela polja i za dati problem izaberete odgovarajući model;
- opišete fiksnu i varijabilnu teselaciju i procijenite memoriju potrebnu za raster date rezolucije;
- zapišete tačku, izlomljenu liniju i poligon u vektorskoj notaciji i objasnite izolinije i TIN;
- uporedite špageti model, rječnik tačaka, mrežni i topološki model i za topološki model sastavite tabelu lukova;
- navedete glavne izvore geografskih podataka i objasnite georeferenciranje.

Sadržaj

1 Konceptualni modeli prostora 2
2 Teselacija 4
3 Vektorski pristup 7
4 Izvori geografskih podataka 14
Rezime 16
Pitanja za provjeru znanja 16
Zadaci za vježbu 17
Pojmovnik 18
Literatura 18

1 Konceptualni modeli prostora

1.1 Od stvarnog svijeta do računara

Stvarni prostor je beskonačno složen. Računar, s druge strane, može da sačuva samo konačan skup brojeva. Između ta dva svijeta stoji niz koraka (slika 1). Prvi korak je **konceptualno modelovanje**: formalno opisivanje prostora i prostornih svojstava. Složenost prostora pojednostavljujemo tako što izdvajamo samo osobine bitne za naš problem. Rezultat je pojednostavljena slika svijeta, odnosno **model**.

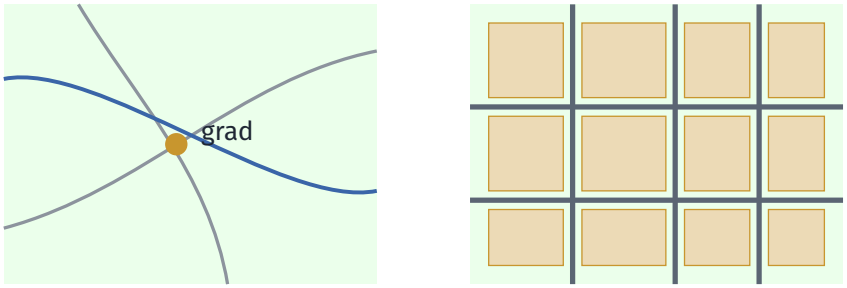


Slika 1. Od stvarnog svijeta do podataka u računaru.

Važno je imati na umu da se u računaru ne čuvaju stvarne pojave, već njihova reprezentacija zasnovana na formalizovanom modelu. Kao što smo vidjeli u prvoj lekciji, svaki geografski fenomen ima dva glavna deskriptora: *šta je* i *gdje se nalazi*. Model mora da obuhvati oba.

1.2 Nivo detalja

Isti fenomen može se opisati na više načina, a jedno od prvih pitanja je koliko detalja nam treba. U modelu cijele države dovoljno je da grad bude tačka. U preciznijem modelu isti grad može biti predstavljen skupom poligona i linija koji predstavljaju zgrade i ulice (slika 2). Nijedan od ova dva modela nije „bolji“; svaki odgovara na drugačija pitanja.



Slika 2. Isti grad u sitnoj i u krupnoj razmjeri.

1.3 Entiteti i polja

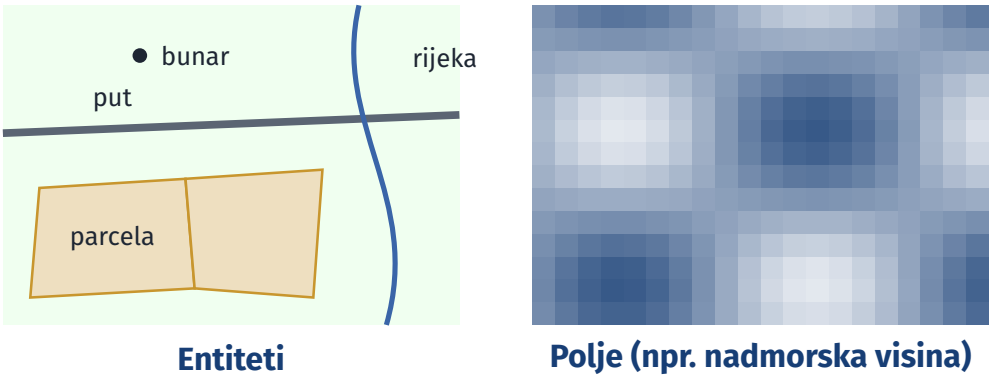
Postoje dva suprotstavljena pogleda na geografski prostor (slika 3):

Definicija : model entiteta

Prostor je sastavljen od *entiteta*: diskretnih objekata koji imaju svoje atribute i definisanu lokaciju u koordinatnom sistemu.

Definicija : model polja

Posmatrani atribut mijenja se kroz prostor kao *neprekidna funkcija*: svakoj tački prostora pridružena je jedna vrijednost.



Slika 3. Lijevo: prostor kao skup entiteta (parcele, put, rijeka, bunar). Desno: prostor kao polje vrijednosti, npr. nadmorske visine (tamnije je više).

Model entiteta

Najuobičajenije gledište je da je prostor popunjen objektima, tj. entitetima. Modelovanje teče u dva koraka: prvo se definišu entiteti (zgrade, rijeke, parcele), a zatim njihovi atributi, granice i lokacija. Ovaj pristup je prirodan za **antropogene** pojave, one koje je stvorio čovjek: kuće, parcele, cjevovodi, putevi. Svaki entitet se najčešće predstavlja jednim od tri geografska primitiva:

- **tačkom** (bunar, električni stub, grad u sitnoj razmjeri),
- **linijom** (put, rijeka, cjevovod),
- **površi**, odnosno poligonom (parcela, jezero, opština).

Model polja

Atribute kao što su nadmorska visina, vazdušni pritisak, temperatura ili koncentracija zagađenja najprirodnije je predstaviti poljem. Prostor se tada opisuje neprekidnim pravouglim koordinatama, a posmatrani atribut je funkcija

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad z = f(x, y),$$

čija je promjena kroz prostor neprekidna i glatka. Iako su takve funkcije neprekidne, teško ih je izraziti jednostavnom matematičkom formulom. Zato se prostor dijeli na diskretne jedinice (**teselacija**, odjeljak 2) i za svaku jedinicu pamti vrijednost atributa. Takva aproksimacija je za praktične potrebe dovoljno dobra.

1.4 Kada koji model?

Ponekad je teško izabrati između dva modela. Pogledajmo Durmitor.

> **Primjer: Durmitor**
>
> **Kao skup entiteta.** Durmitor je skup planinskih vrhova. Svaki vrh je tačka sa atributima: ime, visina, ko ga je i kada osvojio (npr. Bobotov kuk, 2523 m). Ovaj model je dobar ako pravimo evidenciju vrhova i planinarskih uspona, ali se gube informacije o obliku terena i nagibima padina.
> **Kao polje.** Durmitor je polje nadmorske visine sa velikim varijacijama. Ovaj model je pogodan kada su bitni nagibi (prvi izvod površi), slivovi ili vidljivost, ali ne govori kako se koji vrh zove.

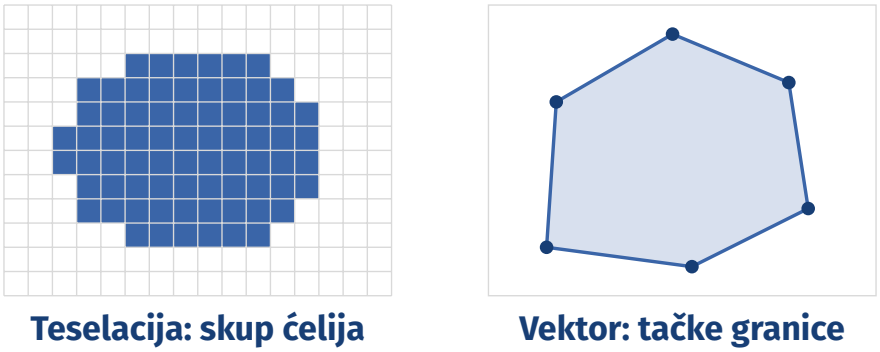
Pouka je da nijedan model nije „tačan“ sam po sebi. Biramo onaj koji odgovara na pitanja koja postavljamo, a u praksi se oba modela često koriste zajedno, npr. digitalni model terena (polje) i sloj sa imenima vrhova (entiteti).

2 Teselacija

2.1 Dva pristupa reprezentaciji

Kada smo izabrali konceptualni model, treba ga implementirati. Osnovno pitanje je kako beskonačan skup tačaka euklidskog prostora predstaviti na način razumljiv računaru. Postoje dva pristupa (slika 4):

- **teselacija**: diskretizacija neprekidnog prostora; grad je skup ćelija koje pokrivaju njegovu unutrašnjost;
- **vektorski pristup**: konstrukcija odgovarajućih struktura podataka; grad je niz tačaka koje predstavljaju njegovu granicu (odjeljak 3).



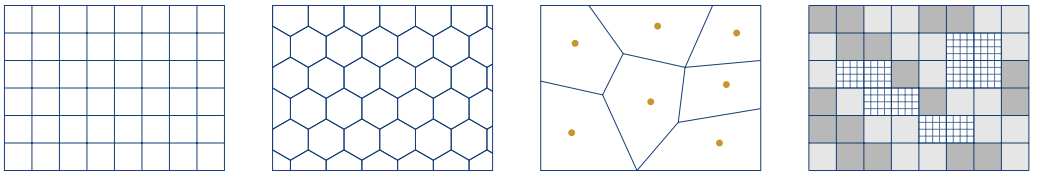
Slika 4. Isti grad predstavljen teselacijom i vektorski.

2.2 Fiksna i varijabilna teselacija

> **Definicija**
>
> *Teselacija* je dekompozicija prostora na disjunktne ćelije koje zajedno pokrivaju cijeli prostor.

Postoje dva pristupa (slika 5):

- **fiksna (pravilna)** teselacija koristi pravilnu mrežu jednakih ćelija. Najčešće je to kvadratna mreža, koju zovemo **raster**; moguće su i trougaone ili šestougaone mreže;
- **varijabilna (nepravilna)** teselacija ima ćelije različitog oblika i veličine, npr. opštine u državi ili Voronojeve poligone oko mjernih stanica (svaka ćelija sadrži tačke bliže svojoj stanici nego bilo kojoj drugoj).
- i kod kvadratne mreže ćelije mogu biti **različite veličine**: prostor se dijeli na krupnije ćelije, a tamo gdje treba više detalja one se dalje dijele na sitnije. Ista ideja rekurzivne podjele koristi se kod kvad-drveta (Lekcija 5).



Slika 5. Pravilne teselacije (kvadratna i šestougaona), nepravilna teselacija i kvadratna mreža sa ćelijama različite veličine.

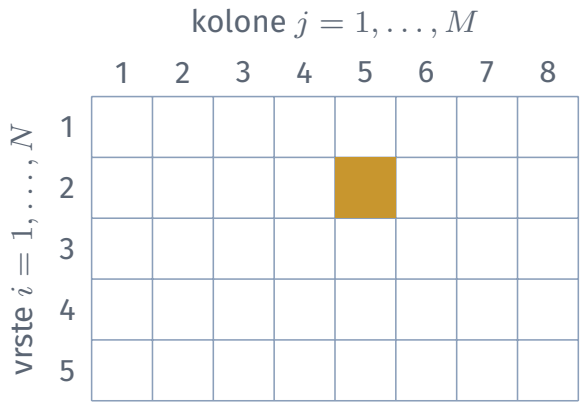
2.3 Raster

Kod rasterske reprezentacije dvodimenzionalni prostor podijeljen je na konačan skup elementarnih jedinica, ćelija. Obično se koristi pravilna mreža (matrica) dimenzija $N \times M$ čije su strane paralelne koordinatnim osama. Ćelije se nazivaju **pikseli**. Svaki piksel ima adresu u ravni: uređeni par (i, j), gdje je i broj vrste, a j broj kolone (slika 6). Broj ćelija kojim je prostor predstavljen, odnosno veličina jedne ćelije na terenu, zove se **rezolucija**.

U praksi se fiksna teselacija sreće kod satelitskih snimaka, vremenskih prognoza i karata zagađenja. Polje je i dalje funkcija koja tačkama prostora pridružuje vrijednost temperature ili zagađenja, ali njen domen više nije beskonačan skup tačaka, već *konačan skup piksela*. Varijabilna teselacija koristi se za društvene i ekonomske podatke: broj stanovnika po opštinama, nezaposlenost po regionima ili rezultati izbora po biračkim mjestima.

2.4 Entiteti u rasteru

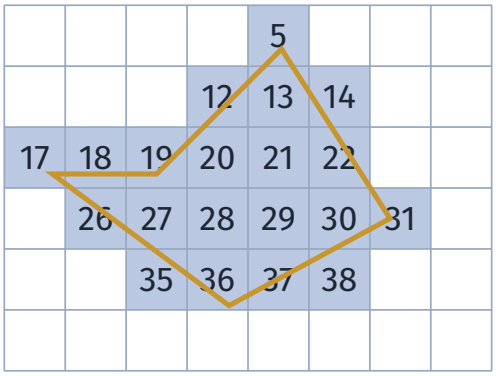
I entiteti se mogu predstaviti teselacijom: prostorni objekat je *skup piksela* koje sadrži. Tačka je jedan piksel, a linija, poligon ili region su konačni skupovi piksela. Na slici 7 pikseli su



Slika 6. Raster sa $N = 5$ vrsta i $M = 8$ kolona. Označen je piksel $(2, 5)$.

numerisani po vrstama, s lijeva na desno, pa je poligon zapisan kao lista

$$\langle 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 \rangle.$$



Slika 7. Poligon predstavljen skupom piksela koje pokriva.

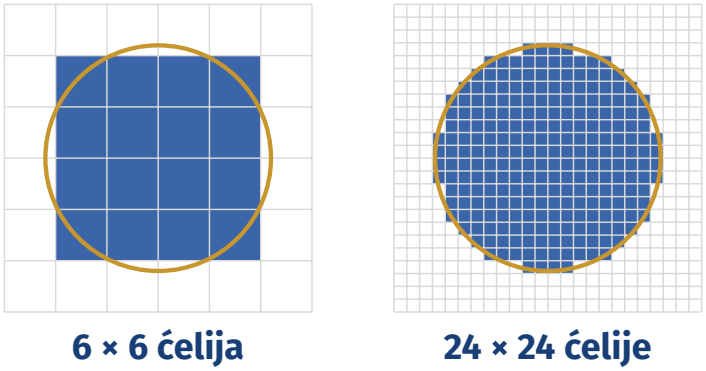
2.5 Rezolucija i memorija

Što je rezolucija veća, to je reprezentacija tačnija (slika 8), ali raste i utrošak memorije. Veća količina podataka usporava i operacije kao što su upiti i obrada, i to je glavni nedostatak ovog pristupa.

Koliko memorije treba? Ako je ćelija kvadrat stranice a, površina P zahtijeva P/a^2 ćelija. Uz 4 bajta po ćeliji dobijamo tabelu 1: kada se stranica ćelije smanji deset puta, broj ćelija i memorija rastu sto puta.

Stranica ćelije	Ćelija na 1 km²	Memorija (4 B po ćeliji)
10 m	10 000	40 KB
1 m	1 000 000	4 MB
10 cm	100 000 000	400 MB

Tabela 1. Broj ćelija i memorija za površinu od 1 km², bez kompresije.



Slika 8. Isti krug u dvije rezolucije.

2.6 Kompresija

Teselacija je veoma važna jer sve veća količina podataka stiže sa satelita u rasterskom obliku i koristi se u mnogim aplikacijama (prognoza vremena, praćenje zagađenja, poljoprivreda). Jedno rješenje problema memorije je **kompresija**. Najjednostavnija metoda je *kodiranje dužine niza* (engl. *run-length encoding*, RLE): umjesto svake ćelije pamti se vrijednost i broj njenih uzastopnih ponavljanja.

> **Primjer: kodiranje dužine niza**
>
> Vrsta rastera `A A A A B B C C C C` ima 10 vrijednosti. Kodirana je kao `(4,A) (2,B) (4,C)`, tj. kao samo tri para. Metoda je to efikasnija što ima više susjednih ćelija iste vrijednosti, npr. na kartama namjene površina. Za snimke u kojima se svaki piksel razlikuje od susjeda ne donosi uštedu.

Danas se rasteri najčešće čuvaju u formatu GeoTIFF, koji podržava više metoda kompresije i u zaglavlju čuva podatke o koordinatnom sistemu.

3 Vektorski pristup

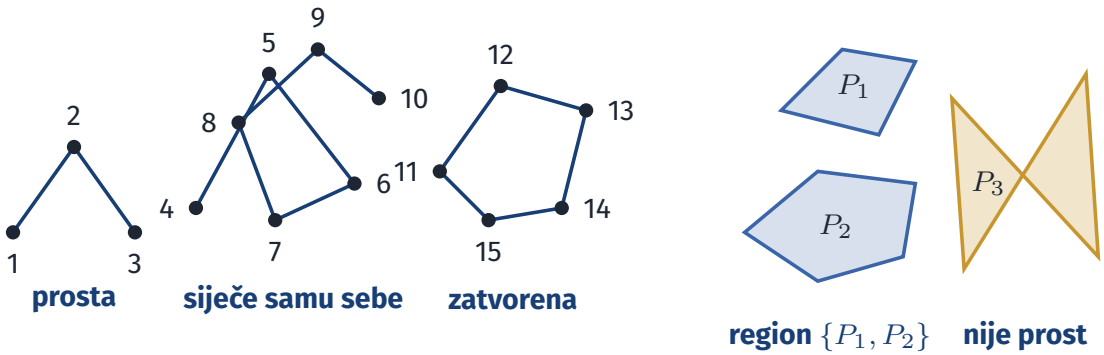
3.1 Primitivi i notacija

Kod vektorskog pristupa objekti se predstavljaju primitivima kao što su tačka i linija. Koristimo sljedeću notaciju:

- $[\,]$ označava **torku**: fiksan broj polja, npr. tačka $[x, y]$;
- $\langle\,\rangle$ označava **listu**: niz elemenata u kojem je redoslijed bitan;
- $\{\,\}$ označava **skup**: redoslijed nije bitan.

Tačka je uređeni par koordinata $[x, y]$. **Izlomljena linija** je lista tačaka $\langle p_1, p_2, \ldots, p_n \rangle$; svaka tačka p_i je *čvor*, a svaki par (p_i, p_{i+1}), za $i < n$, jedna *ivica*. **Poligon** se takođe zapisuje kao lista tačaka, ali predstavlja skup tačaka ograničen *zatvorenom* izlomljenom linijom, pa i ivica (p_n, p_1) pripada poligonu. **Region** je skup poligona, npr. država sa ostrvima.

Primjeri su na slici 9. Izlomljena linija $\langle 4, \ldots, 10 \rangle$ siječe samu sebe, ali se zapisuje isto kao prosta linija $\langle 1, 2, 3 \rangle$. Region koji čine poligoni P_1 i P_2 zapisuje se kao skup $\{P_1, P_2\}$, a poligon P_3 nije prost.

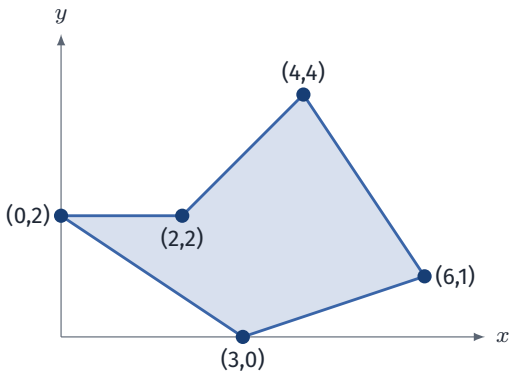


Slika 9. Izlomljene linije (lijevo) i poligoni (desno).

3.2 Poligon

Poligon na slici 10 zapisuje se kao lista

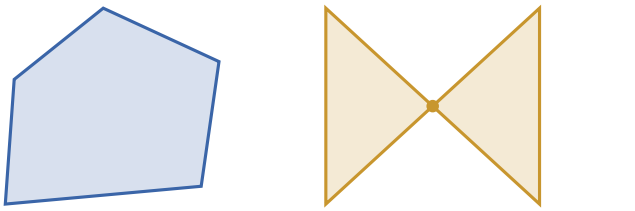
$$\langle [4,4],\ [6,1],\ [3,0],\ [0,2],\ [2,2] \rangle.$$



Slika 10. Vektorska reprezentacija poligona.

Za razliku od rastera, memorija je ovdje proporcionalna broju tačaka i linija, a ne veličini površine, pa je mnogo bolje iskorištena. Ipak, treba imati na umu nekoliko stvari:

- Poligon sa n ivica može se zapisati na $2n$ načina: bilo koja tačka može biti prva, a obilazak može ići u jednom od dva smjera.
- Izlomljena linija i poligon zapisuju se na isti način. Dužnost softvera je da obezbijedi odgovarajuću interpretaciju.
- Nema garancije da je poligon **prost**, tj. da mu se stranice ne sijeku (slika 11). Ova struktura nije dovoljno semantički bogata da izrazi takva ograničenja; njih mora provjeravati softver.



Slika 11. Prost poligon i poligon čije se stranice sijeku. Oba se zapisuju kao lista tačaka.

3.3 Raster naspram vektora

	Raster (teselacija)	Vektor
Gradivni element	ćelija (piksel)	tačka, linija, poligon
Pogodan za	neprekidna polja, snimke	diskretne objekte
Tačnost	zavisi od rezolucije	precizne koordinate
Memorija	raste sa kvadratom rezolucije	proporcionalna broju tačaka
Analize	preklapanje ćelija je jednostavno	topologija, mreže, mjerenja
Nedostatak	veliki podaci, „stepenaste“ granice	teško je izraziti ograničenja nad oblikom

Tabela 2. Poređenje rasterske i vektorske reprezentacije.

3.4 Neprekidne površi: izolinije i TIN

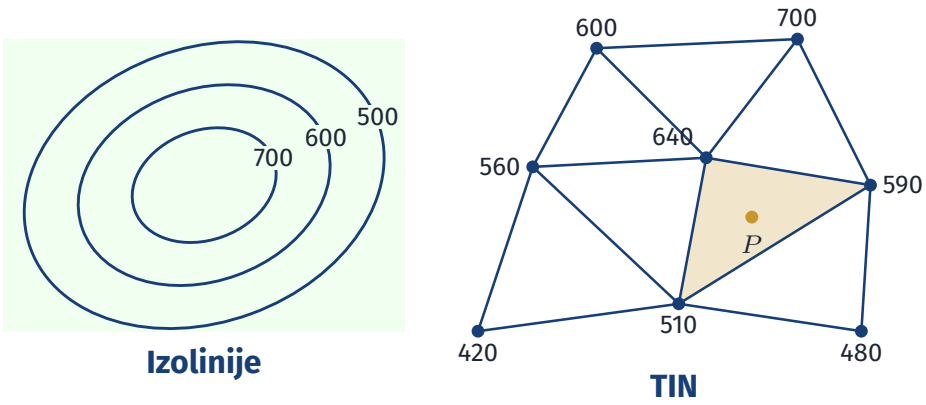
Neprekidno polje, npr. teren, može se predstaviti i vektorski. Digitalni model terena (engl. *Digital Elevation Model*, DEM) opisuje funkciju $z = f(x, y)$. Uopšteno, ova funkcija nije zadata u svim tačkama ravni, već na skupu odabranih tačaka (**uzorku**). Vrijednost u ostalim tačkama dobija se **interpolacijom**. Postoji više načina interpolacije, a izbor uglavnom zavisi od načina uzimanja uzorka; detaljno o tome u Lekciji 3. Dva česta vektorska prikaza su (slika 12):

- **izolinije**: linije koje spajaju tačke iste vrijednosti (na kartama terena to su izohipse);
- **TIN** (engl. *Triangulated Irregular Network*): prostor se dijeli na disjunktne trouglove čija unija pokriva posmatrano područje (triangulacija). O trouglovima se ne prave nikakve pretpostavke; tjemena se biraju proizvoljno, a vrijednost funkcije pamti se u svakom tjemenu.

Vrijednost u tački P računa se *linearnom interpolacijom* iz tri tjemena trougla kojem P pripada. Ako su z_1, z_2, z_3 vrijednosti u tjemenima, onda je

$$z_P = \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_3 z_3, \qquad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \quad \lambda_k \geq 0,$$

gdje su λ_k udjeli koji zavise od položaja tačke P u trouglu (baricentrične koordinate). Kada je P u tjemenu, dobija se tačno vrijednost tog tjemena; kada je na sredini stranice, dobija se srednja vrijednost dva tjemena.

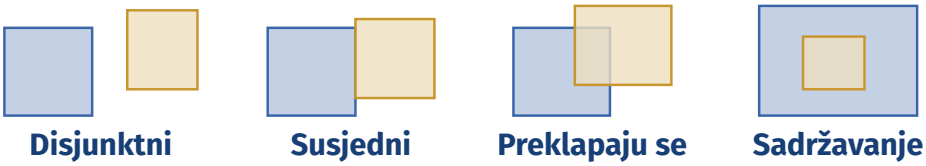


Slika 12. Izolinije i TIN. Brojevi su nadmorske visine u metrima; tačka P leži u označenom trouglu.

3.5 Kolekcije objekata i topološke relacije

Do sada smo razmatrali reprezentaciju jednog objekta. U nastavku je akcenat na modelu prostora zasnovanom na entitetima i njihovoj vektorskoj reprezentaciji, ali sada posmatramo *skup objekata*. Tada postaju bitne i relacije koje važe među objektima tog skupa (slika 13).

> **Definicija**
>
> *Topološke relacije* su relacije koje ostaju sačuvane pri topološkim transformacijama, kao što su translacija, rotacija, skaliranje ili neprekidno „rastezanje“ ravni. Takve su susjedstvo, preklapanje i sadržavanje.

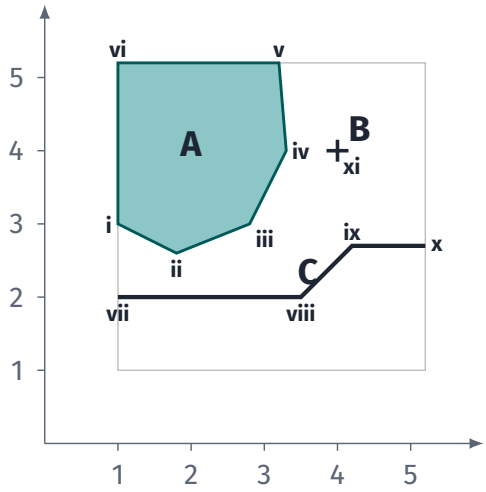


Slika 13. Osnovne topološke relacije između dva poligona.

Postoje četiri uobičajena modela za predstavljanje kolekcija prostornih objekata: *špageti* model, *rječnik tačaka*, *mrežni* i *topološki* model. Uglavnom se razlikuju po načinu predstavljanja topoloških relacija. Sva četiri ćemo ilustrovati na istom primjeru (slika 14): poligonu A, tački B i liniji C.

3.6 Špageti model

U špageti modelu svaki objekat se predstavlja posebno, sa svim svojim koordinatama. Nikakve informacije o topologiji se ne čuvaju, već se sve mora računati po potrebi. Kolekcija sa slike 14 zapisuje se ovako:



Slika 14. Primjer kolekcije: poligon A, tačka B i linija C. Rimski brojevi označavaju tačke.

`A, 7`	poligon A i broj tačaka
`1,3; 1.8,2.6; 2.8,3; 3.3,4; 3.2,5.2; 1,5.2; 1,3`	tačke i–vi i ponovo prva tačka
`B, 1`	tačka B i broj tačaka
`4,4`	
`C, 4`	linija C i broj tačaka
`1,2; 3.5,2; 4.2,2.7; 5.2,2.7`	

> **Napomena**
>
> Poligon A ima šest različitih tačaka; uz ponovljenu prvu tačku to je sedam zapisa.

Prednosti: glavna prednost je jednostavnost. Svi objekti se čuvaju odvojeno, pa korisnik lako dodaje novi objekat u kolekciju.

Nedostaci: nema eksplicitnih informacija o topologiji. Na primjer, ne postoji jednostavan način da se provjeri imaju li dvije stranice poligona zajedničku tačku. Dolazi do redundanse: ako su dva poligona susjedna, zajednička ivica čuva se dva puta. Kada je podataka mnogo, to troši memoriju, a pošto se isti podaci ponavljaju, može doći i do nekonzistentnosti: ako se ivica ispravi u jednom poligonu, a u drugom ne, nastaju „rupe“ ili preklapanja.

Formati Shapefile i GeoJSON, kao i OGC model *Simple Features* koji koristi PostGIS, čuvaju svaku geometriju zasebno, na sličan način kao špageti model.

3.7 Rječnik tačaka

Rječnik tačaka otklanja dupliranje: sve tačke se čuvaju jednom, u zajedničkoj tabeli, a objekti se na njih pozivaju preko oznaka (tabela 3). Ako se tačka pomjeri, promjena se automatski odnosi na sve objekte koji je koriste. Ipak, ni ovaj model ne čuva topologiju. Na sličan način organizovani su podaci OpenStreetMap-a: tačke (*nodes*) se čuvaju zasebno, a linije (*ways*) su liste oznaka tačaka.

Tačka	x	y
i	1	3
ii	1.8	2.6
iii	2.8	3
iv	3.3	4
v	3.2	5.2
vi	1	5.2
vii	1	2
viii	3.5	2
ix	4.2	2.7
x	5.2	2.7
xi	4	4

Objekat	Tačke
poligon A	i, ii, iii, iv, v, vi
tačka B	xi
linija C	vii, viii, ix, x

Tabela 3. Rječnik tačaka: tabela tačaka i tabela objekata.

3.8 Mrežni model

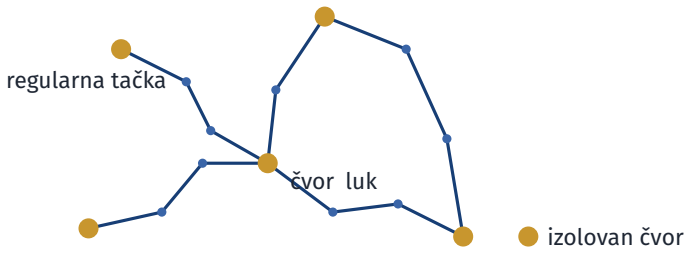
Mrežni model je prvobitno razvijen za aplikacije zasnovane na grafovima, kao što su saobraćaj, poštanske usluge ili vodovodna mreža. U njemu se čuvaju informacije o relacijama između tačaka i izlomljenih linija, pa je skup geometrijskih tipova nešto složeniji nego kod špageti modela. Uvode se dva nova pojma (slika 15):

- **čvor** (engl. *node*) je tačka koja povezuje niz lukova, krajnja tačka luka ili izolovana tačka u ravni;
- **luk** (engl. *arc*) je izlomljena linija koja počinje i završava se u čvoru.

Tačke koje nijesu čvorovi zovu se *regularne tačke*. Objekti modela su:

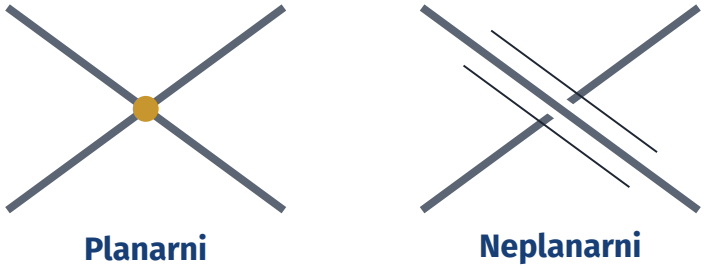
$$
\begin{array}{ll}
\text{point:} & [x : \text{real},\ y : \text{real}] \\
\text{node:} & [\text{point},\ \langle \text{arc} \rangle] \\
\text{arc:} & [\text{node-start},\ \text{node-end},\ \langle \text{point} \rangle] \\
\text{polygon:} & \langle \text{point} \rangle \\
\text{region:} & \{\text{polygon}\}
\end{array}
$$

Pošto svaki čvor zna koji lukovi iz njega polaze, moguće je kretati se kroz mrežu od tačke do tačke, prateći lukove. Na tome se zasniva traženje najkraćeg puta.



Slika 15. Mrežni model: čvorovi (narandžasto), lukovi i regularne tačke.

Mrežni model može biti **planarni** ili **neplanarni** (slika 16). U planarnom modelu svaki presjek dvije linije odgovara stvarnom geografskom objektu, npr. raskrsnici, i u modelu je čvor. Neplanarni model odgovara putnoj mreži sa tunelima i nadvožnjacima: presjek dvije linije u modelu ne znači da se putevi stvarno sijeku.



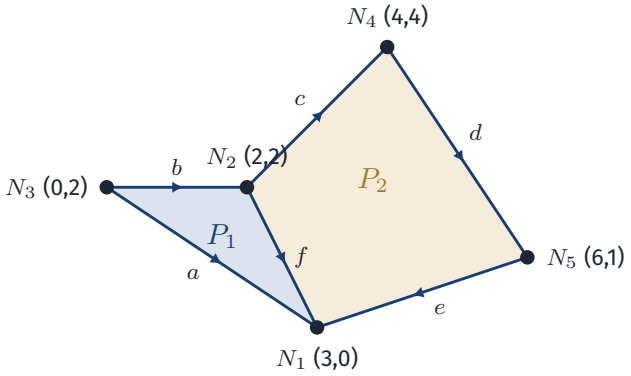
Slika 16. Planarni model (raskrsnica je čvor) i neplanarni model (nadvožnjak, bez čvora).

3.9 Topološki model

Topološki model je vrlo sličan planarnom mrežnom modelu: mreža dijeli ravan na poligone. Ključna razlika je da svaki luk zna koji se poligon nalazi *lijevo*, a koji *desno* od njega (gledano u smjeru od početnog ka krajnjem čvoru), a poligon je lista lukova:

point:	$[x : \text{real},\ y : \text{real}]$
node:	$[\text{point},\ \langle \text{arc} \rangle]$
arc:	$[\text{node-start},\ \text{node-end},\ \text{left-poly},\ \text{right-poly},\ \langle \text{point} \rangle]$
polygon:	$\langle \text{arc} \rangle$
region:	$\{\text{polygon}\}$

Kao i kod mrežnog modela, čvor je predstavljen tačkom i listom lukova koji u njoj počinju ili se završavaju. Ako je ta lista prazna, čvor je izolovan.



Slika 17. Dva susjedna poligona u topološkom modelu. Strelice pokazuju smjer lukova.

Na slici 17 ravan se sastoji od dva susjedna poligona, P_1 i P_2. Radi jednostavnosti, svaki luk ima samo jednu ivicu. Tabela 4 prikazuje lukove; područje izvan oba poligona označeno je sa „spolja“.

Prednosti: neke topološke relacije izračunavaju se veoma lako. Na primjer, poligone susjedne poligonu P_1 nalazimo tako što pročitamo njegove lukove i pogledamo šta je sa druge strane svakog od njih: luk f ima P_2 sa lijeve strane, pa je P_2 susjed. Nije potrebno računati presjeke geometrija. Ažuriranje je takođe jednostavnije, jer se zajednička granica čuva samo jednom.

Nedostaci: strukture su složene, što može usporiti neke operacije. Dodavanje novog objekta zahtijeva ažuriranje susjednih lukova i poligona. U PostGIS-u ovakav model podržava proširenje *PostGIS Topology*.

Luk	Početak	Kraj	Lijevo	Desno
a	N_3	N_1	P_1	spolja
b	N_3	N_2	spolja	P_1
c	N_2	N_4	spolja	P_2
d	N_4	N_5	spolja	P_2
e	N_5	N_1	spolja	P_2
f	N_2	N_1	P_2	P_1

Poligon	Lukovi
P_1	$\langle a, f, b \rangle$
P_2	$\langle c, d, e, f \rangle$

Tabela 4. Tabela lukova i tabela poligona za sliku 17.

3.10 Poređenje modela

	Špageti	Rječnik tačaka	Mrežni	Topološki
Ponavljanje tačaka	da	ne	ne	ne
Topologija	ne	ne	povezanost	povezanost i susjedstvo
Dodavanje objekta	vrlo lako	lako	srednje	teže
Složenost	mala	mala	srednja	velika
Primjer danas	Shapefile, GeoJSON	OpenStreetMap	mreže puteva, rutiranje	PostGIS Topology

Tabela 5. Poređenje modela za kolekcije objekata.

4 Izvori geografskih podataka

4.1 Formiranje prostorne baze podataka

Formiranje prostorne baze podataka je složen postupak koji obuhvata tri koraka: *dobijanje* podataka, njihovu *provjeru* i *organizovanje*. „Sirovi“ prostorni podaci dostupni su u različitim analognim i digitalnim oblicima: ortofoto snimci, satelitski snimci, tabele sa podacima. Baza se može formirati na više načina, koji se međusobno ne isključuju:

1. preuzimanjem podataka u digitalnom obliku od drugog izvora (institucije, web servisi);
2. digitalizacijom analognih podataka, npr. skeniranjem i precrtavanjem karata;
3. sopstvenim premjerom geografskih entiteta;
4. interpolacijom izmjerenih uzoraka u neprekidne površi (Lekcija 3).

U svim slučajevima podaci moraju biti registrovani u *isti koordinatni sistem*.

4.2 Karte, fotogrametrija i terenska mjerenja

Najjednostavniji izvor geografskih podataka su **postojeće karte**. Veliku primjenu imaju i **stereo aerofotosnimci**: preklopljeni snimci istog terena napravljeni iz dva položaja. Iz njih se, slično kao kod ljudskog vida sa dva oka, mogu mjeriti položaji i visine; ta disciplina se zove **fotogrametrija**. Koristi se za izradu topografskih karata i za kartiranje geologije tla i biljnog pokrivača.

Tradicionalni način prikupljanja podataka su **mjerenja na terenu**. Vrijednosti atributa bilježe se na poznatim lokacijama, a rezultati se predstavljaju tabelarno, uz tačne koordinate mjesta na kojem je mjerenje izvršeno. Takvi podaci mogu se dalje interpolirati u neprekidne površi.

4.3 Daljinska detekcija

> **Definicija**
>
> *Daljinska detekcija* je prikupljanje podataka o objektima bez dolaska u dodir sa njima, opažanjem i registrovanjem elektromagnetnog zračenja koje objekti odbijaju ili emituju.

Senzori postavljeni na satelitima i avionima obezbjeđuju velike količine podataka. *Pasivni* senzori registruju odbijenu Sunčevu svjetlost ili toplotno zračenje, dok *aktivni* senzori (radar, LiDAR) sami šalju signal i mjere njegov povratak, pa mogu raditi i noću ili kroz oblake (radar). Podaci mogu biti u analognom obliku (fotografija) ili u digitalnom obliku: mreža ćelija koje sadrže vrijednosti za dio površine koji odgovara tom pikselu.

Prostorna rezolucija je površina koju pokriva jedan piksel. Zavisi od visine na kojoj se nalazi senzor, žižne daljine optike i talasne dužine zračenja. Tabela 6 navodi tipične vrijednosti.

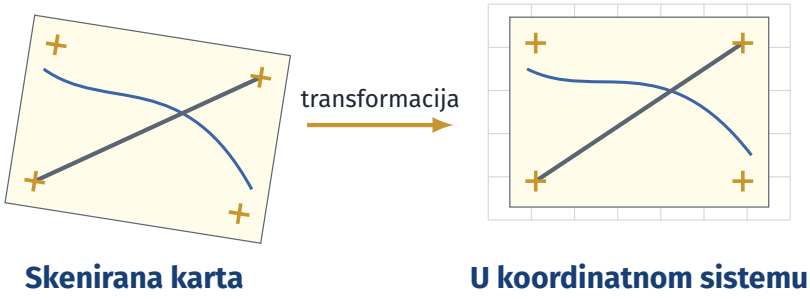
Izvor	Veličina piksela
Landsat 8 (multispektralni kanali)	30 m
Sentinel-2 (vidljivi kanali)	10 m
Komercijalni sateliti visoke rezolucije	ispod 1 m
Snimanje dronom	nekoliko cm

Tabela 6. Tipične prostorne rezolucije.

4.4 Georeferenciranje

Bitno je da svi prikupljeni podaci budu u istom koordinatnom sistemu. Snimci i skenirane karte vezuju se za koordinatni sistem pomoću **kontrolnih tačaka**: tačaka koje se jasno vide na snimku i čije su koordinate na terenu poznate (slika 18). Na osnovu njih računa se transformacija koja svaki piksel snimka prevodi u koordinate.

Potreban nivo preciznosti zavisi od namjene. Katastru su potrebni centimetri, dok je za demografske podatke dovoljno znati u kojem se naselju ili opštini nešto nalazi. Koordinate kontrolnih tačaka danas se najčešće mjere GNSS prijemnicima (GPS).



Slika 18. Georeferenciranje: kontrolne tačke (krstići) povezuju skeniranu kartu sa koordinatnim sistemom.

4.5 Formati podataka danas

- **Raster:** GeoTIFF (standard za snimke i modele terena), JPEG 2000 (kompresovani satelitski snimci, npr. Sentinel-2).
- **Vektor:** Shapefile (star, ali raširen; više datoteka, bez topologije), GeoPackage (otvoreni OGC format u jednoj datoteci), GeoJSON (tekstualni format za web).
- **Prostorne baze:** PostgreSQL sa PostGIS-om (Lekcije 5 i 6).

Rezime

Ključno

- Prostor modelujemo kao skup *entiteta* (diskretni objekti sa atributima i lokacijom) ili kao *polje* (neprekidna funkcija); izbor zavisi od pitanja koja postavljamo.
- *Teselacija* dijeli prostor na disjunktne ćelije; fiksna teselacija je raster. Tačnost raste sa rezolucijom, ali memorija raste sa njenim kvadratom.
- *Vektorski pristup* opisuje objekte tačkama, izlomljenim linijama i poligonima; memorija je proporcionalna broju tačaka.
- Neprekidne površi vektorski se prikazuju izolinijama ili TIN-om.
- Modeli kolekcija objekata razlikuju se po čuvanju topologije: špageti i rječnik tačaka je ne čuvaju, mrežni čuva povezanost, a topološki i susjedstvo poligona.
- Podaci nastaju preuzimanjem, digitalizacijom, premjerom i interpolacijom i moraju biti georeferencirani u isti koordinatni sistem.

Pitanja za provjeru znanja

1. Šta je konceptualno modelovanje i zašto je model uvijek pojednostavljenje stvarnosti?
2. Objasnite razliku između modela entiteta i modela polja. Navedite po dva primjera.

3. Koja tri geografska primitiva se koriste u modelu entiteta?
4. Zašto se polje u računaru najčešće predstavlja teselacijom?
5. Koja je razlika između fiksne i varijabilne teselacije? Gdje se koristi koja?
6. Šta je rezolucija rastera i kako utiče na tačnost i memoriju?
7. Objasnite kodiranje dužine niza. Kada ono ne donosi uštedu?
8. Na koliko načina se može zapisati poligon sa n ivica i zašto?
9. Zašto vektorska struktura ne garantuje da je poligon prost?
10. Šta je TIN i kako se računa vrijednost u tački unutar trougla?
11. Šta su topološke relacije? Navedite tri.
12. Koji su nedostaci špageti modela i kako ih rječnik tačaka djelimično otklanja?
13. Koja je razlika između planarnog i neplanarnog mrežnog modela?
14. Kako se u topološkom modelu nalaze poligoni susjedni datom poligonu?
15. Šta je daljinska detekcija i od čega zavisi prostorna rezolucija snimka?

Zadaci za vježbu

1. **Memorija rastera.** Digitalni model terena pokriva površinu od 14 km² sa ćelijom od 5 m. Koliko ćelija ima raster i koliko memorije zauzima uz 4 bajta po ćeliji, bez kompresije?
2. **Vektorski zapis.** Zapišite u notaciji ove lekcije: (a) tačku sa koordinatama 2 i 3; (b) izlomljenu liniju kroz tačke $(0,0)$, $(1,2)$, $(3,2)$; (c) kvadrat sa tjemenima $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,2)$, $(0,2)$. Na koliko načina se može zapisati kvadrat?
3. **Topološki model.** Na slici 17 dodajte tačku $N_6 = (6,4)$ i lukove $g = N_4 \to N_6$ i $h = N_6 \to N_5$, tako da nastane novi poligon P_3 desno od P_2. Dopunite tabelu lukova i tabelu poligona.

Rješenja

1. $14\ \text{km}^2 = 14\,000\,000\ \text{m}^2$, a ćelija ima $25\ \text{m}^2$, pa raster ima $14\,000\,000/25 = 560\,000$ ćelija. Memorija je $560\,000 \cdot 4 = 2\,240\,000$ bajta, tj. oko 2,2 MB.
2. (a) $[2, 3]$; (b) $\langle [0,0], [1,2], [3,2] \rangle$; (c) npr. $\langle [0,0], [2,0], [2,2], [0,2] \rangle$. Kvadrat ima 4 ivice, pa se može zapisati na $2 \cdot 4 = 8$ načina.
3. Novi lukovi: g: $N_4 \to N_6$, lijevo spolja, desno P_3; h: $N_6 \to N_5$, lijevo spolja, desno P_3. Luk d ($N_4 \to N_5$) više nema spoljašnjost sa lijeve strane, već P_3: lijevo P_3, desno P_2. Poligon $P_3 = \langle d, g, h \rangle$; P_1 i P_2 se ne mijenjaju.

Pojmovnik

Čvor tačka u kojoj počinje ili se završava luk, ili izolovana tačka.

DEM digitalni model terena: reprezentacija nadmorske visine kao funkcije $z = f(x, y)$.

Entitet diskretan objekat sa atributima i lokacijom.

Fotogrametrija mjerenje položaja i visina iz preklopljenih (stereo) snimaka.

Izolinija linija koja spaja tačke iste vrijednosti.

Kontrolna tačka tačka poznatih koordinata, vidljiva na snimku, koja služi za georeferenciranje.

Luk izlomljena linija koja počinje i završava se u čvoru.

Piksel ćelija rastera.

Polje atribut koji ima vrijednost u svakoj tački prostora.

Prost poligon poligon čije se stranice ne sijeku.

Raster fiksna teselacija pravilnom kvadratnom mrežom.

Rezolucija veličina ćelije na terenu, odnosno broj ćelija kojim je prostor predstavljen.

RLE kodiranje dužine niza; jednostavna metoda kompresije rastera.

Teselacija podjela prostora na disjunktne ćelije koje ga potpuno pokrivaju.

TIN mreža nepravilnih trouglova sa vrijednostima u tjemenima.

Topološka relacija relacija koja se ne mijenja pri topološkim transformacijama (susjedstvo, preklapanje, sadržavanje).

Literatura

[1] P. Rigaux, M. Scholl, A. Voisard, *Spatial Databases with Application to GIS*, Morgan Kaufmann, 2002. (Poglavlje o reprezentaciji prostornih podataka.)

[2] J. B. Campbell, R. H. Wynne, *Introduction to Remote Sensing*, 5. izdanje, Guilford Press, 2011.

[3] M. Regodić, *Daljinska detekcija kao metod prikupljanja podataka o prostoru*, stručni članak.

[4] S. Bogdanović, *Korišćenje GIS tehnologije u izgradnji modela prostornih podataka*, master rad, Univerzitet Singidunum.